

Les suites numériques

cours et exercices corrigés de maths 1re spé

Une suite, c'est une liste de nombres rangés par leur rang. Deux questions suffisent à la comprendre : qu'est-ce qu'on fait pour passer d'un terme au suivant, et sait-on sauter directement au rang 100 ? Si on ajoute toujours le même nombre, elle est arithmétique. Si on multiplie toujours par le même nombre, elle est géométrique.

PRÉREQUIS

Calcul littéral, puissances, pourcentages

L'IDÉE CLÉ

On ajoute, ou on multiplie

OUTIL

Le terme général, pour atteindre un rang lointain

À quoi ça sert : les suites numériques

Deux clubs de randonnée ouvrent le même jour à Saint-Denis, avec 250 membres chacun. Le premier en gagne 30 par an. Le second voit son nombre de membres augmenter de 12 % par an. La première année, les deux arrivent à 280 membres : exactement pareil. Dix ans plus tard, le premier en a 550 et le second 776. Vingt ans plus tard, 850 contre 2412. ★ C'est toute la différence entre ajouter et multiplier. Une hausse en pourcentage démarre doucement, parfois plus doucement qu'une hausse fixe, et elle finit toujours par la dépasser.

Un peu d'histoire : les suites numériques

Les suites sont plus vieilles que l'algèbre. Une tablette babylonienne calcule déjà des intérêts composés, c'est-à-dire une suite géométrique, près de deux mille ans avant notre ère. Au XIII^e siècle, Fibonacci pose son célèbre problème de lapins et obtient une suite où chaque terme est la somme des deux précédents. ⚠ Cette suite-là n'est ni arithmétique ni géométrique : on n'ajoute pas toujours le même nombre, et on ne multiplie pas toujours par le même. Il a fallu attendre le XVIII^e siècle pour savoir écrire son terme général.

Définition : les suites numériques

Une **SUITE** est une liste de nombres rangés par leur rang : u_0, u_1, u_2 , et ainsi de suite. On la décrit de deux façons. Par **RÉCURRENCE**, on dit comment passer d'un terme au suivant : $u_{n+1} = u_n + 3$. De façon **EXPLICITE**, on donne le terme directement à partir de son rang : $u_n = 4 + 3n$. ★ C'est la même suite. Mais pour connaître u_{100} , la première écriture oblige à calculer les cent termes d'avant, alors que la seconde donne la réponse en un calcul.

on AJOUTE



arithmétique : raison 3

on MULTIPLIE



géométrique : raison 2

★ Voici le seul tri à faire devant une suite. En haut, on ajoute 3 à chaque rang : la suite est arithmétique, et 3 est sa raison. En bas, on multiplie par 2 : elle est géométrique, et 2 est sa raison. Le mot « raison » sert dans les deux cas, mais il ne désigne pas la même chose.

Propriétés : les suites numériques

★ On ajoute : arithmétique

Une suite est arithmétique quand on ajoute toujours le même nombre r pour passer d'un terme au suivant. Ce nombre s'appelle la raison. Pour le MONTRER, on calcule $u_{n+1} - u_n$: si le résultat ne dépend plus de n , c'est gagné.

$$u_{n+1} = u_n + r$$

$$u_n = u_0 + rn$$

$$\text{montrer : } u_{n+1} - u_n = r$$

La raison est le nombre qu'on ajoute. Pas le premier terme.

★ On multiplie : géométrique

Une suite est géométrique quand on multiplie toujours par le même nombre q . Pour le MONTRER, on ne soustrait pas : on DIVISE. On calcule $\frac{u_{n+1}}{u_n}$, et si le résultat ne dépend plus de n , la suite est géométrique.

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

$$u_n = u_0 \times q^n$$

$$\text{montrer : } \frac{u_{n+1}}{u_n} = q$$

Si tu soustrayais ici, le résultat dépendrait encore de n et tu ne conclurais rien.

Monte-t-elle, ou descend-elle ?

Pour une suite, pas besoin de dériver : le sens se lit sur la raison. Si la suite est arithmétique, on regarde le signe de r . Si elle est géométrique et part d'un nombre positif, on regarde si q est plus grand que 1, ou compris entre 0 et 1.

$$r > 0$$

elle monte

$$r < 0$$

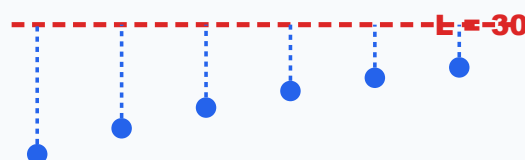
elle descend

Pour une géométrique à termes positifs : q plus grand que 1 elle monte, q entre 0 et 1 elle descend.

— Ni l'une ni l'autre : la suite auxiliaire

Quand $u_{n+1} = a u_n + b$, la suite n'est ni arithmétique ni géométrique, et on ne sait pas écrire son terme général.

On pose alors $v_n = u_n - L$, où L est donné par l'énoncé : c'est la valeur qui ne bouge plus, celle qui vérifie $L = aL + b$. Cette nouvelle suite (v_n) , elle, est géométrique de raison a .



écart à 30 est multiplié par 0,8 à chaque rang

Les traits pointillés sont l'écart. C'est LUI qui forme une suite géométrique : on l'appelle v , et on le note $v = u - 30$.

Méthode : les suites numériques

1. 1. Je calcule des termes

Si la suite est donnée explicitement, je remplace n par la valeur demandée. Si elle est donnée par récurrence, je calcule les termes un par un, dans l'ordre.

$$u_n = 3n + 5 \longrightarrow u_{10} = 35$$

$$u_0 = 2 \text{ et } u_{n+1} = 3u_n - 1$$

$$u_1 = 5, u_2 = 14, u_3 = 41$$

Avec une récurrence, on ne peut pas sauter : il faut passer par tous les termes.

2. 2. Je reconnais, et je le montre

Je calcule la différence entre deux termes consécutifs. Si elle est constante, la suite est arithmétique. Sinon, je calcule le quotient. S'il est constant, elle est géométrique.

$$u_{n+1} - u_n \rightarrow \text{constante ?}$$
$$\rightarrow \text{sinon } \frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow \text{constant ?}$$

Deux tests, toujours dans cet ordre. Si aucun ne marche, on pense à la suite auxiliaire.

3. 3. J'écris le terme général

Une fois la famille et la raison connues, le terme général s'écrit tout seul. C'est lui qui permet d'atteindre n'importe quel rang sans calculer les précédents.

arithmétique

$$u_n = u_0 + rn$$

géométrique

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Le premier terme compte : si la suite commence à u_1 , les formules se décalent d'un rang.

Selon ce que l'on cherche : les suites numériques

★ Un pourcentage, c'est une suite géométrique

Augmenter de 12 %, c'est multiplier par 1,12. Baisser de 10 %, c'est multiplier par 0,9. 🚫 La raison n'est jamais le pourcentage lui-même : c'est le coefficient multiplicateur.



La bleue passe d'abord SOUS la verte. Puis elle la dépasse, et l'écart ne cesse plus de grandir.

$$+12\% \longrightarrow q = 1,12$$

$$-10\% \longrightarrow q = 0,9$$

Deux hausses de 10 % ne font pas 20 % : $1,1 \times 1,1 = 1,21$, soit 21 %.

Additionner beaucoup de termes

Pour une suite arithmétique, la somme vaut le nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier. Pour une géométrique, on applique la formule. ⚠ De u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes, pas n .

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$
$$1 + q + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

La seconde formule ne vaut que si q est différent de 1.

Atteindre un seuil

« À partir de quelle année dépasse-t-on mille ? » En première, on ne résout pas cette question par une formule : on calcule les termes un par un jusqu'à dépasser la valeur visée. C'est exactement ce que fait un algorithme « tant que ».

tant que $u \leq 2000$:

$$u \leftarrow 1,05 \times u$$

tours comptés : $n = 15$

On répond par le RANG atteint, pas par la valeur.

Exemples corrigés : les suites numériques

Montrer qu'une suite est arithmétique

$$u_n = 7 - 2n.$$

Montrer que (u_n) est arithmétique, et donner sa raison.

$u_{n+1} = 7 - 2(n+1) = 5 - 2n$. $u_{n+1} - u_n = (5 - 2n) - (7 - 2n) = -2$. La différence vaut -2 quel que soit n : la suite est arithmétique, de raison -2 et de premier terme $u_0 = 7$.

Montrer qu'une suite est géométrique

$$u_n = 3 \times 4^n.$$

Montrer que (u_n) est géométrique, et donner sa raison.

$u_{n+1} = 3 \times 4^{n+1} = 3 \times 4^n \times 4$. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 4$. Le quotient vaut 4 quel que soit n : la suite est géométrique, de raison 4 et de premier terme $u_0 = 3$.

Calculer une somme

(u_n) arithmétique, $u_0 = 5$, raison 3.

Calculer $u_0 + u_1 + \dots + u_{20}$.

De u_0 à u_{20} , il y a 21 termes. $u_{20} = 5 + 20 \times 3 =$

$$65. S = 21 \times \frac{5 + 65}{2} = 21 \times 35 = 735. \text{ ⚠}$$

Compter 20 termes au lieu de 21 est l'erreur la plus fréquente.

La suite auxiliaire

$u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0,8 u_n + 6$. On pose $v_n = u_n - 30$.

Montrer que (v_n) est géométrique, puis exprimer u_n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 30 = 0,8 u_n + 6 - 30 =$$

$$0,8 u_n - 24. \text{ Or } 0,8 \times 30 = 24, \text{ donc } v_{n+1} =$$

$$0,8 (u_n - 30) = 0,8 v_n. (v_n) \text{ est géométrique de}$$

$$\text{raison } 0,8, \text{ avec } v_0 = 10 - 30 = -20. \text{ Donc } v_n =$$

$$-20 \times 0,8^n, \text{ et } u_n = v_n + 30 = -20 \times 0,8^n +$$

$$30. \text{ ⚠ Ne pas s'arrêter à } v_n : \text{ la question porte sur}$$

$$u_n.$$

Pièges à éviter : les suites numériques

- ⚠ Confondre la raison et le premier terme. Dans $u_n = 5 + 4n$, la raison est 4, et 5 est le premier terme.
- ⚠ Soustraire pour montrer qu'une suite est géométrique. Pour une géométrique, on DIVISE.
- ⚠ Prendre le pourcentage pour la raison. Une hausse de 12 % donne $q = 1,12$, jamais $q = 12$.
- ⚠ Compter n termes de u_0 à u_n . Il y en a $n + 1$: le rang 0 est un terme comme les autres.
- ⚠ S'arrêter à v_n dans un exercice de suite auxiliaire. La question porte presque toujours sur u_n .
- ⚠ Croire qu'une hausse fixe reste devant une hausse en pourcentage. Elle est dépassée, toujours : la seule question est quand.

À retenir : les suites numériques

★ On ajoute toujours le même nombre : ARITHMÉTIQUE, $u_n = u_0 + rn$.

★ On multiplie toujours par le même nombre : GÉOMÉTRIQUE, $u_n = u_0 \times q^n$.

Montrer : la DIFFÉRENCE pour une arithmétique, le QUOTIENT pour une géométrique.

Un pourcentage se traduit par un coefficient multiplicateur : +12 % donne 1,12.

Le sens de variation se lit sur la raison, sans dériver.

Ni l'une ni l'autre : on pose $v_n = u_n - L$, et (v_n) devient géométrique.

Exercices corrigés : les suites numériques

1. Soit $u_n = 4n - 7$. Donner la raison et le premier terme.

Correction :

$$u_{n+1} - u_n = 4 : \text{arithmétique de raison 4, et } u_0 = -7.$$

2. Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$. Calculer u_3 .

Correction :

$$u_1 = 5, u_2 = 14, u_3 = 41. \text{ On passe par tous les termes.}$$

3. Un loyer de 200 € augmente de 8 % par an. Quel est le loyer au bout de 3 ans ?

Correction :

$$200 \times 1,08^3 \approx 251,94 \text{ €}. \quad \text{Et non 248 € : le pourcentage porte chaque année sur un loyer déjà augmenté.}$$

4. Calculer $1 + 2 + \dots + 50$.

Correction :

$$\frac{50 \times 51}{2} = 1275.$$

5. Soit $u_n = 5 \times 2^n$. Cette suite monte-t-elle ou descend-elle ?

Correction :

$$q = 2, \text{ plus grand que 1, et le premier terme est positif : elle monte.}$$

6. (v_n) est géométrique de raison 0,5, $v_0 = 60$, et $v_n = u_n - 40$. Exprimer u_n .

Correction :

$$v_n = 60 \times 0,5^n, \text{ donc } u_n = 60 \times 0,5^n + 40. \text{ La suite s'approche de 40.}$$

